第四章 统计热力学

动机和目的

一、热力学概率

二、相体积、态密度

三、微观态的量子描写

四、热力学涨落

小结

第四章 统计热力学

为什么将热力学分为经典热力学和统计热力学？

- 热力学没有“经典”和“量子”之分，传统的热力学是从实验中总结出四大定律，它不关心物态方程结果不依赖于模型，因此热力学具有很大的普遍性。然而，很多状态量能在微观下得到理解，例如，气体的压强来源于分子对系统表面的无规碰撞，温度与分子的平均动能相关。

- 统计热力学的任务是用粒子分布来研究宏观系统的平衡态行为，也就是用概率观点来刻画系统的有序和无序程度，提供物质原子的微观理论与宏观热力学之间的联系。这种连续的关键是熵。

- 本章的核心知识点是热力学概率和态密度，为后续内容作准备。

第四章 统计热力学

动机和目的

一、热力学概率

二、相体积、态密度

三、微观态的量子描写

小结和习题课

§4.1 热力学概率

- **什么热力学概率?**

假设系统有N个粒子和n个能级，宏观态被定义为这N个粒子在各个能级上的一种可能分布：$\{N_1, N_2, \cdots N_n\}$,满足$\sum_{j=1}^{n} N_j = N$，而微观态就是在能态（energy level）上的编号粒子的一种组合。

- 导致一个给定宏观态的微观态数定义为热力学概率，注意这里热力学概率不是归一化的。

- **引入热力学概率的用途?**

对于孤立系统（各点同性）而言，所有可能的微观态以等概率出现。一般来说，很多微观态对应于一个宏观态，热力学概率大意味着这个宏观态出现的概率就大。——等概率原理是统计力学中的唯一假设。

以同时投四个硬币为例，来说明热力学概率与通常意义下的概率的关系。

表 4.1 用 4 个硬币作投掷实验的可能结果，“T” 和 “H” 分别代表出现数字或花卉面

宏观态	宏观分布		微观态				热力学概率	概率
k	N_1	N_2	硬币 1	硬币 2	硬币 3	硬币 4	w_k	p_k
1	4	0	H	H	H	H	1	1/16
2	3	1	H	H	H	T	4	4/16
			H	H	T	H		
			H	T	H	H		
			T	H	H	H		
3	2	2	H	H	T	T	6	6/16
			T	T	H	H		
			H	T	H	T		
			T	H	T	H		
			H	T	T	H		
			T	H	H	T		
4	1	3	H	T	T	T	4	4/16
			T	H	T	T		
			T	T	H	T		
			T	T	T	H		
5	0	4	T	T	T	T	1	1/16

编号、组合

经典粒子可编号，即可区分

通常的概率等于一种宏观态的微观态数ω_k与所有宏观态所具有的微观态数之和Ω的比：

$$p_k = \frac{\omega_k}{\Omega}, \qquad \Omega = \sum_{k=1}^{n} \omega_k$$



对4个标上号码的硬币而言，共有5个宏观态，而所有微观态数目之和$\Omega = \sum_{k=1}^{5} \omega_k = 16$。

现想知道某一硬币的“数字”或“花卉”面朝上的平均发生数。令$j=1$或2，N_1是“花卉”朝上的硬币数，那么它平均出现的次数等于

$$\overline{N}_1 = \frac{\sum_{k=1}^{5} N_{1k}\omega_k}{\Omega}$$

$$= \frac{1}{16}\left[(4\times 1)+(3\times 4)+(2\times 6)+(1\times 4)+(0\times 1)\right] = 2$$

第四章 统计热力学

动机和目的

一、热力学概率

二、相体积、态密度

三、微观态的量子描写

小结和习题课

•思路：统计力学对概率处理的一个独特方式是事先将相空间分割成许多个小相格，计算等能面附近单位能隙的相格数(微观态数)，若相格数越大，则粒子处于这个能级的概率就越大。

•基本概念：

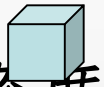
(1) μ空间：一个粒子的广义坐标和广义动量所构成的空间(在笛卡尔空间，是六维)；

(2)相点： μ空间中的一个点代表粒子的一个可能的运动状态（x, y, z; p_x, p_y, p_z）；

(3)等能面：把μ空间具有相同能量的粒子状态连接起来所构成的曲面（封闭的！如果不，那力无穷）；

(4) 相体积：等能面在相空间所围成的一块体积；

(5) 相格：用 $h^r = \Delta q_1 \cdots \Delta q_r \Delta p_1 \cdots \Delta p_r$ 的体积元把μ空间等分，每个体元能容纳许多代表点，且各点q和p相等；



(6) 态密度：某一能量E处单位能量间隔中的状态数。

- 相体积和态密度的计算

1. 相体积

一个有**r**个自由度的粒子的哈密顿量写作

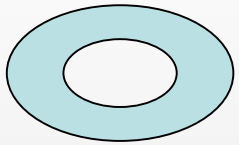
$$H = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{p_i^2}{2m} + V(q_i) \right]$$

能量等于E的等能面所围的相体积$\Sigma(E)$定义为

$$\Sigma(E)=\iint_{H\le E}\cdots\int dq_1\cdots dq_r dp_1\cdots dp_r$$

能量层$E\to E+\Delta E$之间的相体积用以下公式计算：

$$\Sigma(E+\Delta E)-\Sigma(E)=\frac{d\Sigma(E)}{dE}\Delta E$$



2. 态密度

对粒子的动量和坐标的测量有一定的精度限制，在一个相格内，粒子坐标和动量无法区分，认为是一个粒子的同一个状态。现规定大小为h^r的相体积元代表一个粒子的一个微观态，则态密度定义为

$$D(E)=\frac{1}{h^r}\frac{d\Sigma(E)}{dE}$$

【书102页例4-3】

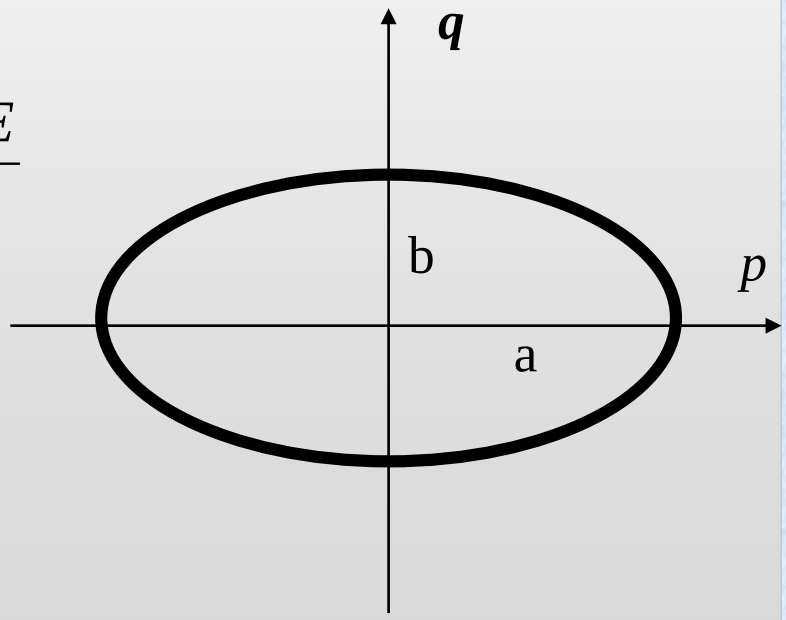
一维线性谐振子的哈密顿量$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2$,求能量为$E$的等能面所围的相体积和态密度。

解:将等能线$H=E$写成标准的椭圆方程的形式:

$$\frac{p^2}{a^2}+\frac{q^2}{b^2}=1,\qquad a=\sqrt{2mE^2},\qquad b=\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}$$

则相体积就是椭圆的面积

$$\Sigma(E)=\iint_{H\le E}dpdq=\pi ab=\frac{2\pi E}{\omega}$$



态密度:

$$D(E)=\frac{1}{h}\frac{d\Sigma}{dE}=\frac{2\pi}{h\omega}$$

【书154页 习题5-7】

一个经典转子的能量为$\varepsilon^{r}=\frac{1}{2I}p_{\theta}^{2}+\frac{1}{2I\sin^{2}\theta}p_{\phi}^{2}$,其中$I$为转子绕质心轴的转动惯量,$0\le\theta\le\pi,0\le\phi\le2\pi$。求相体积。

解:等能线$\varepsilon_{r}=E$是一个椭圆，即

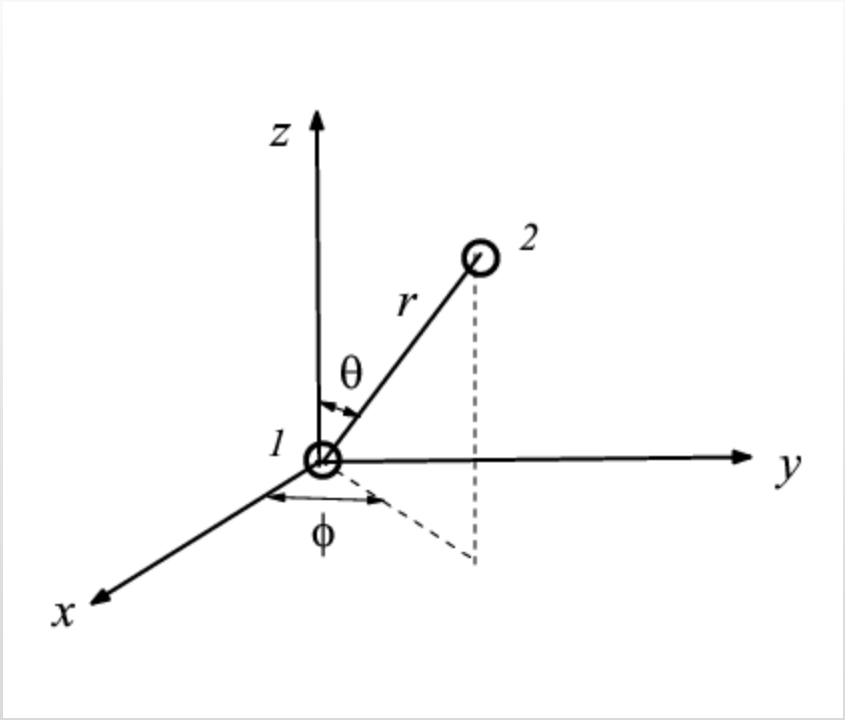
$$\frac{p_{\theta}^{2}}{2IE}+\frac{p_{\phi}^{2}}{2I\sin^{2}\theta E}=1$$

相体积为

$$\Sigma(E)=\int_{0}^{\pi}d\theta\int_{0}^{2\pi}d\phi\iint_{H\le E}dp_{\theta}dp_{\phi}$$

$$=\int_{0}^{\pi}d\theta\int_{0}^{2\pi}d\phi\pi\sqrt{2IE2IE\sin^{2}\theta}$$

$$=2\pi IE\int_{0}^{\pi}\sin\theta d\theta\cdot2\pi=8\pi^{2}IE$$



态密度$D(E)=\frac{1}{h^{2}}\frac{d\Sigma}{dE}=\frac{8\pi^{2}I}{h^{2}}$

第四章 统计热力学

动机和目的

一、热力学概率

二、相体积、态密度

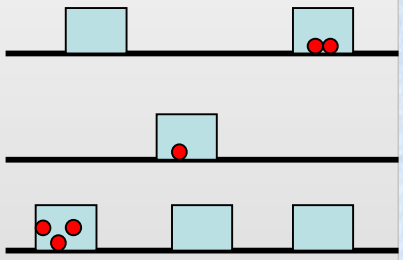
三、微观态的量子描写

小结和习题课

1. 离散的量子能级是如何来的?

由于粒子被局限在一个有限的体积内，完全自由粒子情况下，才有连续能级，必须借助量子力学确定离散能级表示式。（盒子越大，经典性越强，能级越密）

简并: 当几个量子态具有相同的能量，这些态被称为简并;



基态：对应于最低能量的态称为基态;

激发态：对应于高能量的态称为激发态;

量子态：能级可以看成一组在不同高度的架子，而量子态对应于在每个架子上的盒子。

2. 量子能级

【例4.5】试通过薛定谔方程求箱中粒子的波函数和能量。

解:质量为m的粒子在一个无限深势阱被限制在$0 \le x \le L$运动，在箱内粒子是自由的，势$V(x)$由箱子提供：

$$V(x)=\begin{cases}0, & 0<x<L;\\ \infty, & x\le 0,\ x\ge L.\end{cases} \tag{1}$$

在$0<x<L$，定态薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x)=\varepsilon\psi(x) \tag{2}$$

方程(2)的解写作

$$\psi(x)=\begin{cases}A\sin(kx+\delta), & 0<x<L\\ 0, & x\le 0,\ x\ge L\end{cases}$$

注意到边界条件$\psi(0)=\psi(L)=0$, 可知$\delta=0$, $kL=n\pi$, $n=1,2,3,\cdots$。

利用归一化条件$\int_0^L|\psi(x)|^2\,dx=1$得到$A=\sqrt{2/L}$。

粒子动量p与波数k的关系是$p=\hbar k$，粒子的动能等于$\varepsilon=\dfrac{p^2}{2m}=\dfrac{\hbar^2k^2}{2m}$，

将$k=\dfrac{n\pi}{L}$代入动能之中，得到

$$\varepsilon=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}n^2$$

这里，整数n是一个量子数，可见粒子能量正比于量子数的平方。

易将以上一维情况推广到一个具有边长(L_x,L_y,L_z)的三维箱子，粒子的离散能谱为

$$\varepsilon=\frac{\pi^2\hbar^2}{2\mathrm{m}}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2}+\frac{n_y^2}{L_y^2}+\frac{n_z^2}{L_z^2}\right)$$

如果$L_x=L_y=L_z$,令$n_x^2+n_y^2+n_z^2=n_j^2$,那么$\varepsilon_j\propto n_j^2$

一个立方箱子的体积V等于L^3,那么$L^2=V^{2/3}$,从而

$$\varepsilon_{\mathrm{j}}=n_j^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2m}V^{-\frac{2}{3}}$$

V越大，ε_j值越小，进而能级越连续

让我们简单估算一下1升体积的氦气在室温下的量子数

氦原子的质量是$6.65\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，1升等于$10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，

$\hbar=1.054\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，那么

$$\frac{\pi^2\hbar^2}{2m}V^{-\frac{2}{3}}=\frac{\pi^2(1.054\times10^{-34})^2}{2(6.65\times10^{-27})}\times\left(10^{-3}\right)^{-2/3}=8.24\times10^{-40}\,\mathrm{J}$$

在室温下，一个氦原子的平均动能是

$$\varepsilon_{\mathrm{j}}\approx k_BT=1.38\times10^{-23}\times293=4.04\times10^{-21}\,\mathrm{J}$$

所以

$$n_j\approx\left(\frac{4.04\times10^{-21}}{8.24\times10^{-40}}\right)^{1/2}\approx1\times10^9$$

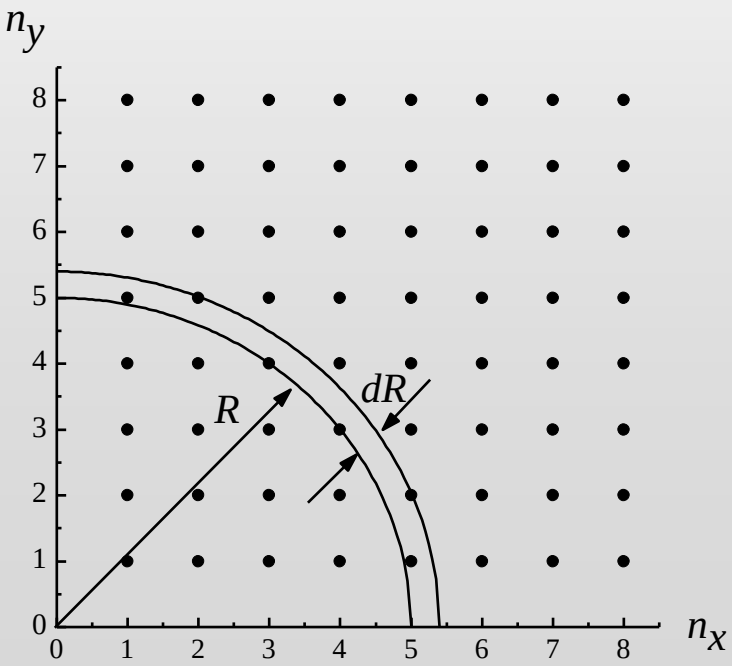
绝大多数气体分子在室温下，它们的量子数是大的！即大部分分子占据高激发态。这意味着分子能级是非常接近的，以致于离散谱可以处理为一个连续谱。

3. 量子态密度

在量子数很大的情况下，能级互相之间非常接近，可将n和ε当做一个连续变化的函数。将来我们的注意力在于发现态密度$g(\varepsilon)$。

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \left(\frac{8mV^{2/3}}{h^2}\right)\varepsilon = R^2$$

n_x、n_y、n_z取可能的正整数值，对应于在(n_x, n_y, n_z)空间中一个立方晶格上的点，即一个通过1/8球体的横截面上，见下图。



令$g(\varepsilon)d\varepsilon$为能量在$\varepsilon \to \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$之间的量子态数。这是量子数$(n_x, n_y, n_z)$位于一个球半径正比于能量平方的无限薄的1/8球壳的状态数。

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = n(\varepsilon + d\varepsilon) - n(\varepsilon) \approx \frac{dn(\varepsilon)}{d\varepsilon} d\varepsilon$$

$n(\varepsilon)$是包含在半径为R的1/8球壳内的状态数，即

$$n(\varepsilon) = \frac{1}{8} \times \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{\pi}{6} V \left(\frac{8m}{h^2} \right)^{3/2} \varepsilon^{3/2}$$

所以

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{dn(\varepsilon)}{d\varepsilon} d\varepsilon = \frac{4\sqrt{2}\pi V}{h^3} m^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

以上仅考虑了粒子的平动自由度，而量子粒子还有自旋，还应乘上自旋简并度，则在$\varepsilon \to \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$之间的量子态数为：

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = g_s \frac{4\sqrt{2}\pi V}{h^3} m^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

四、热力学涨落——准热力学方法

涨落(fluctuation)是广泛存在的现象。本方法是直接找出关于热力学量涨落的概率分布密度函数。这是一种唯象理论，而传统的热力学是不考虑涨落的，并且与统计力学的微观结果相同。

一、孤立系（E、V、N 恒定）

根据玻耳兹曼公式：

平衡态：$S^0 = k_B \ln W^0 \Rightarrow W^0 = \exp(S^0 / k_B)$

涨落态：$S = k_B \ln W \Rightarrow W = \exp(S / k_B)$

两式相除有

$$W = W^0 \exp[(S - S^0)/k_B]$$

二、封闭系

考虑系统(“1”)与一个大热源(“2”)接触而组成一个孤立系。

(E_1,V_1,S_1)和(E_2,V_2,S_2)代表系统和热源的内能 体积、熵

$$E_1+E_2=E,\ \ V_1+V_2=V;\ \Delta E_1+\Delta E_2=0,\ \ \Delta V_1+\Delta V_2=0$$

$$S_1+S_2=S\ \ \Rightarrow\ \ W=W^0\exp\left[\left(\Delta S_1+\Delta S_2\right)/k_B\right]$$

$$\Delta S_2=\frac{\Delta E_2+p\Delta V_2}{T}=-\frac{\Delta E_1+p\Delta V_1}{T}$$

斯莫卢霍夫斯基公式:

$$W=W^0\exp\left(-\frac{\Delta E-T\Delta S+p\Delta V}{k_BT}\right)$$

以上为系统在偏离平衡态附近的热力学概率的表达式(省略了下角标 “1”)。

$\Delta E = E - \langle E \rangle = E - E^0$，内能以 V, S为自变量而成为特性函数,进行泰勒展开，有

$$\Delta E = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S \Delta V + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 E}{\partial S^2}(\Delta S)^2 + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2}(\Delta V)^2 + 2\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V}\Delta S \Delta V\right]$$

利用$dE = TdS - pdV$，有$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V = T$，$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S = -p$

$$\Delta E = T\Delta S - p\Delta V + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial T}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial T}{\partial V}\Delta V\right)\Delta S - \left(\frac{\partial p}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial p}{\partial V}\Delta V\right)\Delta V\right]$$

$$= T\Delta S - p\Delta V + \frac{1}{2}(\Delta T \Delta S - \Delta p \Delta V)$$

从而

$$W = W^0 \exp\left(\frac{\Delta p \Delta V - \Delta T \Delta S}{2k_B T}\right)$$

基于此公式，计算热力学量涨落的平均值。

【例4.2】

本章小结

本章为后续的玻耳兹曼统计和量子统计做了准备，要求:

1. 熟练掌握相体积和态密度的计算;

2. 掌握热力学概率的意义;

3. 了解量子态与能级的关系;

4. 了解准热力学涨落理论。